TOÁN 6 • SỐ VÀ ĐẠI SỐ

Chương II. Tính chia hết trong tập hợp các số tự nhiên

Tài liệu học cho bản đồ ải MAEL.EDU
Lý thuyết ngắn • Ví dụ • Lỗi hay gặp • Bài tự luyện có đáp án

• Bài 1. Quan hệ chia hết và dấu hiệu chia hết
• Bài 2. Số nguyên tố, phân tích một số ra thừa số nguyên tố
• Bài 3. Ước chung lớn nhất và bội chung nhỏ nhất

TOÁN 6 • SỐ VÀ ĐẠI SỐ • CHƯƠNG II. TÍNH CHIA HẾT TRONG TẬP HỢP CÁC SỐ TỰ NHIÊN

Bài 1. Quan hệ chia hết và dấu hiệu chia hết

Thời lượng gợi ý: 10 phút • Tài liệu biên soạn theo chương trình GDPT 2018

1. Quan hệ chia hết

Ghi nhớ

a chia hết cho b (b ≠ 0) nếu có số tự nhiên k sao cho a = b·k, kí hiệu a ⋮ b. Khi đó a là **bội** của b, b là **ước** của a.

Nếu mọi số hạng của một tổng đều chia hết cho m thì tổng chia hết cho m.

Nếu chỉ có **một** số hạng không chia hết cho m, các số hạng còn lại đều chia hết cho m, thì tổng không chia hết cho m.

Ví dụ 1

Tìm tập hợp các ước của 12.

Ư(12) = {1; 2; 3; 4; 6; 12}.

Ví dụ 2

Không tính tổng, cho biết 36 + 48 + 15 có chia hết cho 6 không.

36 ⋮ 6 và 48 ⋮ 6, chỉ có 15 không chia hết cho 6, nên tổng không chia hết cho 6.

2. Dấu hiệu chia hết cho 2, 5, 3, 9

Ghi nhớ

Chia hết cho 2: chữ số tận cùng là 0, 2, 4, 6, 8. Chia hết cho 5: chữ số tận cùng là 0 hoặc 5.

Chia hết cho 9: **tổng các chữ số** chia hết cho 9. Chia hết cho 3: tổng các chữ số chia hết cho 3.

Số chia hết cho 9 thì chia hết cho 3; điều ngược lại chưa chắc đúng.

Ví dụ 3

Số 2 340 chia hết cho những số nào trong các số 2, 3, 5, 9?

Chữ số tận cùng là 0 nên 2 340 chia hết cho 2 và 5. Tổng các chữ số 2 + 3 + 4 + 0 = 9 nên chia hết cho 3 và 9.

Ví dụ 4

Thay * bằng chữ số thích hợp để số 4*5 chia hết cho 9.

4 + * + 5 = 9 + * phải chia hết cho 9 nên * = 0 hoặc * = 9. Ta được 405 và 495.

Lỗi hay gặp

- Xét chữ số tận cùng để kiểm tra chia hết cho 3 hoặc 9. Phải tính tổng các chữ số.
- Cho rằng số chia hết cho 3 thì chia hết cho 9. Ví dụ 12 chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9.
- Quên ước 1 và chính số đó khi liệt kê các ước.
- Kết luận tổng không chia hết khi có hai số hạng không chia hết. Ví dụ 7 + 5 = 12 vẫn chia hết cho 6.

3. Bài tự luyện

1. Viết tập hợp các bội của 7 nhỏ hơn 40.

2. Trong các số 135, 240, 418, 2 025, số nào chia hết cho cả 3 và 5?

3. Tìm chữ số x để số 3x6 chia hết cho 3.

4. Không tính tổng, cho biết 120 + 45 + 7 có chia hết cho 5 không.

Đáp án bài tự luyện

1. B(7) = {0; 7; 14; 21; 28; 35}.

2. 135, 240 và 2 025.

3. 3 + x + 6 = 9 + x chia hết cho 3 nên x ∈ {0; 3; 6; 9}.

4. Không, vì 120 và 45 chia hết cho 5 còn 7 thì không.

TOÁN 6 • SỐ VÀ ĐẠI SỐ • CHƯƠNG II. TÍNH CHIA HẾT TRONG TẬP HỢP CÁC SỐ TỰ NHIÊN

Bài 2. Số nguyên tố, phân tích một số ra thừa số nguyên tố

Thời lượng gợi ý: 10 phút • Tài liệu biên soạn theo chương trình GDPT 2018

1. Số nguyên tố và hợp số

Ghi nhớ

Số nguyên tố là số tự nhiên **lớn hơn 1**, chỉ có hai ước là 1 và chính nó.

Hợp số là số tự nhiên lớn hơn 1, có nhiều hơn hai ước. Số 0 và số 1 không là số nguyên tố, cũng không là hợp số.

Các số nguyên tố nhỏ hơn 20: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19.

Ví dụ 1

21 là số nguyên tố hay hợp số?

$21 = 3 \cdot 7$ nên 21 có ước 3 khác 1 và 21. Vậy 21 là hợp số.

Ví dụ 2

29 có là số nguyên tố không?

Vì $5^2 = 25 < 29 < 36 = 6^2$ nên chỉ cần thử chia cho 2, 3, 5. 29 không chia hết cho số nào trong ba số này, vậy 29 là số nguyên tố.

2. Phân tích một số ra thừa số nguyên tố

Ghi nhớ

Phân tích một số ra thừa số nguyên tố là viết số đó thành **tích các thừa số nguyên tố**, thường chia lần lượt cho 2, 3, 5, 7…

Viết gọn kết quả bằng luỹ thừa, thừa số nhỏ đứng trước. Mỗi số chỉ có một cách phân tích (không kể thứ tự).

Ví dụ 3

Phân tích 120 ra thừa số nguyên tố.

$120 = 2 \cdot 60 = 2 \cdot 2 \cdot 30 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 15 = 2^3 \cdot 3 \cdot 5$.

Ví dụ 4

Phân tích 84 ra thừa số nguyên tố.

$84 = 2 \cdot 42 = 2 \cdot 2 \cdot 21 = 2^2 \cdot 3 \cdot 7$.

Lỗi hay gặp

- Cho rằng 1 là số nguyên tố.
- Cho rằng mọi số lẻ đều là số nguyên tố. Ví dụ $9 = 3 \cdot 3$ là hợp số.
- Dừng lại khi còn thừa số là hợp số: $120 = 2^3 \cdot 15$ chưa xong vì $15 = 3 \cdot 5$.
- Quên rằng 2 là số nguyên tố chẵn duy nhất.

3. Bài tự luyện

1. Trong các số 15, 17, 27, 31, số nào là số nguyên tố?

2. Phân tích 60 ra thừa số nguyên tố.

3. Phân tích 150 ra thừa số nguyên tố.

4. Tìm số nguyên tố p nhỏ hơn 15 sao cho p + 2 cũng là số nguyên tố.

Đáp án bài tự luyện

1. 17 và 31.

2. $60 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5$.

3. $150 = 2 \cdot 3 \cdot 5^2$.

4. $p \in \{3; 5; 11\}$ (vì 5, 7, 13 đều là số nguyên tố).

TOÁN 6 • SỐ VÀ ĐẠI SỐ • CHƯƠNG II. TÍNH CHIA HẾT TRONG TẬP HỢP CÁC SỐ TỰ NHIÊN

Bài 3. Ước chung lớn nhất và bội chung nhỏ nhất

Thời lượng gợi ý: 10 phút • Tài liệu biên soạn theo chương trình GDPT 2018

1. Ước chung lớn nhất (ƯCLN)

Ghi nhớ

ƯCLN của hai hay nhiều số là số lớn nhất trong tập hợp các ước chung của các số đó.

Cách tìm: phân tích mỗi số ra thừa số nguyên tố, chọn các thừa số **chung**, lấy mỗi thừa số với **số mũ nhỏ nhất** rồi nhân lại.

Ví dụ 1

Tìm ƯCLN(24, 36).

$24 = 2^3 \cdot 3$; $36 = 2^2 \cdot 3^2$. Thừa số chung là 2 và 3, số mũ nhỏ nhất: ƯCLN $= 2^2 \cdot 3 = 12$.

Ví dụ 2

Có 24 quyển vở và 36 cây bút, chia đều vào các phần quà như nhau. Chia được nhiều nhất bao nhiêu phần?

Số phần quà nhiều nhất là ƯCLN(24, 36) = 12. Mỗi phần có 2 quyển vở và 3 cây bút.

2. Bội chung nhỏ nhất (BCNN)

Ghi nhớ

BCNN của hai hay nhiều số là số nhỏ nhất **khác 0** trong tập hợp các bội chung của các số đó.

Cách tìm: phân tích ra thừa số nguyên tố, chọn các thừa số **chung và riêng**, lấy mỗi thừa số với **số mũ lớn nhất** rồi nhân lại.

Ví dụ 3

Tìm BCNN(12, 18).

$12 = 2^2 \cdot 3$; $18 = 2 \cdot 3^2$. BCNN $= 2^2 \cdot 3^2 = 36$.

Ví dụ 4

Hai xe buýt cùng xuất bến lúc 6 giờ. Xe A cứ 12 phút có một chuyến, xe B cứ 18 phút. Lần tiếp theo hai xe cùng xuất bến lúc mấy giờ?

Thời gian cần tìm là BCNN(12, 18) = 36 phút. Hai xe cùng xuất bến lần tiếp theo lúc 6 giờ 36 phút.

Lỗi hay gặp

• Lẫn quy tắc: ƯCLN lấy số mũ nhỏ nhất của thừa số chung; BCNN lấy số mũ lớn nhất của cả thừa số chung và riêng.

• Quên thừa số riêng khi tìm BCNN.

• Cho rằng BCNN luôn bằng tích hai số. BCNN(12, 18) = 36, không phải 216.

• Nhận diện sai dạng bài: chia đều thành nhiều phần nhất dùng ƯCLN; gặp lại lần đầu tiên dùng BCNN.

3. Bài tự luyện

1. Tìm ƯCLN(18, 30).

2. Tìm BCNN(8, 12).

3. Tìm ƯCLN(56, 140).

4. Một lớp xếp hàng 4 hoặc hàng 6 đều vừa đủ. Biết số học sinh từ 30 đến 40, hỏi lớp có bao nhiêu học sinh?

Đáp án bài tự luyện

1. $18 = 2 \cdot 3^2$; $30 = 2 \cdot 3 \cdot 5$ nên ƯCLN $= 2 \cdot 3 = 6$.

2. $8 = 2^3$; $12 = 2^2 \cdot 3$ nên BCNN $= 2^3 \cdot 3 = 24$.

3. $56 = 2^3 \cdot 7$; $140 = 2^2 \cdot 5 \cdot 7$ nên ƯCLN $= 2^2 \cdot 7 = 28$.

4. Số học sinh là bội chung của 4 và 6, tức là bội của BCNN(4, 6) = 12. Trong khoảng 30 đến 40 chỉ có 36.